



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

SISTEMA DE CONTROLE

Trabalho Final

Carlos Daniel Barreto dos Santos

Aracaju

30 de novembro de 2024

CARLOS DANIEL BARRETO DOS SANTOS

TRABALHO FINAL

*Relatório obrigatório submetido à disciplina de
Sistemas de Controle no Programa de Pós-
Graduação em Sistemas Eletrônicos na
Universidade Federal de Santa Catarina, campus
Joinville, como parte dos requisitos necessários
para a obtenção da aprovação.*

Área de Concentração: Sistemas de Controle.

Orientador:

Professor Alexandre Garro Brito, D. Sc.

Aracaju
2024

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Motor CC	5
Figura 2 Diagrama de blocos do sistema.....	7
Figura 3 Diagrama de blocos simplificado do sistema.....	8
Figura 4 Diagrama de blocos adaptado do sistema	8
Figura 5 Função de transferência $\omega(s)/V_t(s)$	9
Figura 6 Função de transferência $\omega(s)/\tau_L(s)$	10
Figura 7 Resposta ao sinal degrau.	11
Figura 8 Resposta do controlador a um sinal degrau.	14

SUMÁRIO

Lista de Ilustrações	3
Sumário	4
1. Introdução.....	5
2. Análise do Sistema	7
2.1. Diagrama de Blocos	7
2.2. Funções de Transferências	8
2.3. Resposta ao Degrau	9
2.4. Análise.....	10
3. Respresentações em Espaços de Estados.....	12
3.1. Representação em Espaço de Estados	12
3.2. Análise da Controlabilidade e Observabilidade.....	13
3.3. Controle por Realimentação de Estados	14
3.4. Observador de Estados	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
APÊNDICE A	16

1. INTRODUÇÃO

Considere uma planta contendo um motor de corrente contínua (MCC) que aciona uma determinada carga. Deseja-se controlar a velocidade do eixo do motor em função da tensão terminal aplicada em seus terminais. Sabe-se que a modelagem física conduz ao seguinte sistema de equações:

Figura 1: Motor CC.



Fonte: (Brito, 2024).

$$\left\{ \begin{array}{l} V_t(t) = L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + E_a(t) \\ E_a(t) = K_e \omega(t) \\ \omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \\ \tau_{ele} - \tau_L(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + b\omega(t) \\ \tau_{ele} = K_\tau i_a(t) \\ \tau_L(t) = J_L \frac{d\omega(t)}{dt} + b_L \omega(t) \end{array} \right. \quad (1)$$

Sendo:

- $V_t(t)$ – Tensão terminal;
- $E_a(t)$ – Força contra eletromotriz;
- $i_a(t)$ – Corrente de Armadura;
- τ_{ele} – Torque elétrico;
- $\tau_L(t)$ – Torque carga;
- $\omega(t)$ – Velocidade no eixo;

- $\theta(t)$ – Posição do eixo;
- L_a – Indutância de armadura;
- R_a – Resistência de armadura;
- J – Momento de inércia do motor de corrente contínua;
- b – Amortecimento rotacional do MCC;
- J_L – Momento de inércia da carga;
- K_e – Constante construtiva;
- K_τ – Constante construtiva;
- b_L – Amortecimento rotacional da carga;

2. ANÁLISE DO SISTEMA

A análise do sistema dado acima, foi subdividido nos seguintes tópicos: diagrama de blocos, funções de transferência e resposta ao degrau.

2.1. DIAGRAMA DE BLOCOS

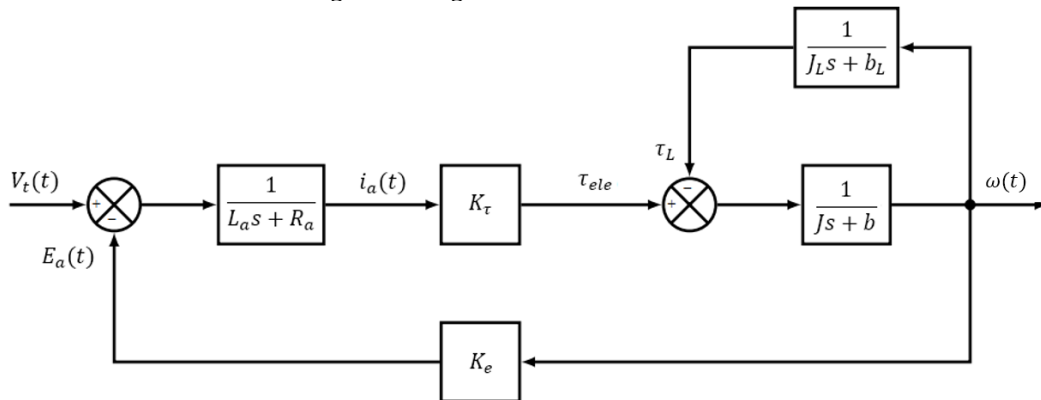
Aplicando a transformada de Laplace no sistema de equações dado no capítulo 1, considerando as condições iniciais nulas, obtém-se:

$$\begin{cases} V_t(s) - E_a(s) = (L_a s + R_a) I_a(s) \\ E_a(s) = K_e \omega(s) \\ \tau_{ele}(s) - \tau_L(s) = (J s + b) \omega(s) \\ \tau_{ele}(s) = K_\tau i_a(s) \\ \tau_L(s) = (J_L s + b_L) \omega(s) \end{cases} \quad (2)$$

A partir destas equações é possível montar o diagrama de blocos completo do sistema, como é apresentado na Figura 2. Perceba que o distúrbio τ_L for exatamente como descrito na última equação, é possível efetuar uma simplificação da malha, conforme a Figura 3.

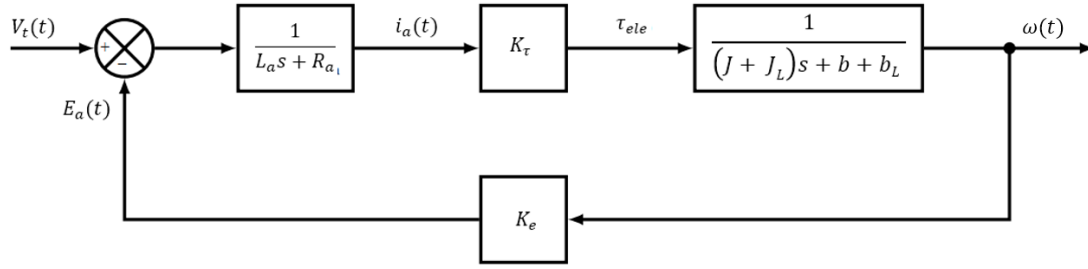
$$\frac{\omega(s)}{\tau_{ele}(s)} = \frac{1}{1 + \frac{J_L s + b_L}{J s + b}} = \frac{1}{(J + J_L) s + b + b_L} \quad (3)$$

Figura 2: Diagrama de blocos do sistema.



Fonte: autoria própria.

Figura 3: Diagrama de blocos simplificado do sistema.

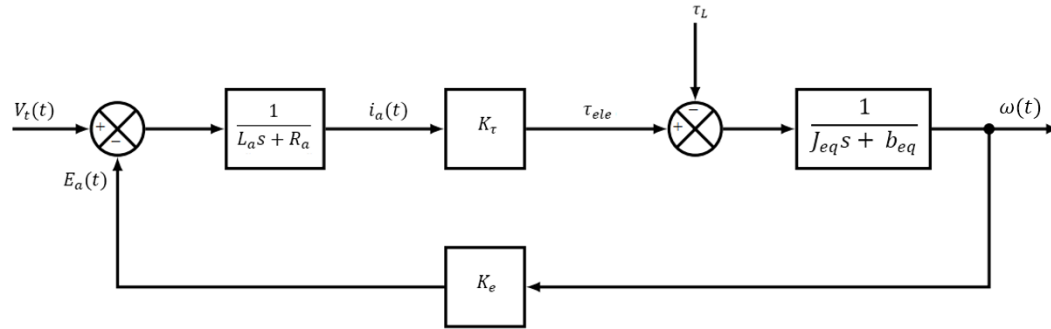


Fonte: autoria própria.

2.2. FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Adaptando o diagrama de blocos para que o distúrbio τ_L seja uma entrada é apresentado na Figura 4.

Figura 4: Diagrama de blocos adaptado do sistema.



Fonte: autoria própria.

A função de transferência de $\omega(s)$ em relação a $V_t(s)$, considerando τ_L nulo, obtém-se.

$$\frac{\omega(s)}{V_t(s)} = \frac{\left(\frac{1}{L_a s + R_a}\right) K_\tau \left(\frac{1}{J_{eq} s + b_{eq}}\right)}{1 + K_e \left(\frac{1}{L_a s + R_a}\right) K_\tau \left(\frac{1}{J_{eq} s + b_{eq}}\right)} \quad (3)$$

$$\frac{\omega(s)}{V_t(s)} = \frac{K_\tau}{(L_a s + R_a)(J_{eq} s + b_{eq}) + K_e K_\tau} \quad (4)$$

Efetuada a distributividade na Equação 4, a função de transferência final é:

$$\frac{\omega(s)}{V_t(s)} = \frac{K_\tau}{L_a J_{eq} s^2 + (L_a b_{eq} + R_a J_{eq}) s + R_a b_{eq} + K_e K_\tau} \quad (5)$$

Tomando a função de transferência de $\omega(s)$ em relação a τ_L , considerando $V_t(s) = 0$.

$$\frac{\omega(s)}{\tau_L(s)} = \frac{-\left(\frac{1}{J_{eq}s + b_{eq}}\right)}{1 + K_e \left(\frac{1}{L_a s + R_a}\right) K_\tau \left(\frac{1}{J_{eq}s + b_{eq}}\right)} \quad (6)$$

Distribuindo,

$$\frac{\omega(s)}{\tau_L(s)} = -\left(\frac{L_a s + R_a}{L_a J_{eq} s^2 + (L_a b_{eq} + R_a J_{eq})s + R_a b_{eq} + K_e K_\tau}\right) \quad (7)$$

2.3. RESPOSTA AO DEGRAU

A partir do algoritmo gerador de parâmetros, foi obtidos os seguintes valores para os parâmetros.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_a = 2,3 \text{ H} \\ R_a = 0,9 \Omega \\ J = 0,0023 \text{ Kg.m}^2 \\ b = 0,00529 \text{ N.m.} \frac{s}{rad} \\ J_L = 0,0479958 \text{ Kg.m}^2 \\ b_L = 0,0529 \text{ N.m.} \frac{s}{rad} \\ K_e = 0,011446 \text{ V.} \frac{s}{rad} \\ K_\tau = 0,3913 \text{ N.} \frac{m}{A} \end{array} \right. \quad (8)$$

Usando o *Matlab*, é possível determinar as funções de transferência, conforme apresentado.

Figura 5: Função de transferência $\omega(s)/V_t(s)$.

```
G = tf(Kt,[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke]) % w(s)/Vt(s)
```

```
G =
      0.3913
-----
0.1157 s^2 + 0.1791 s + 0.05685

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

Fonte: autoria própria.

Figura 6: Função de transferência $\omega(s)/\tau_L(s)$.

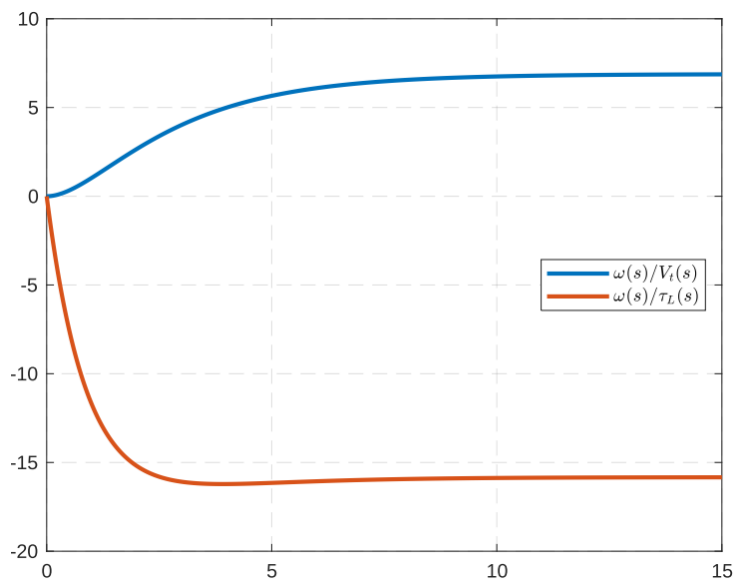
```
Gd = tf(-[La,Ra],[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke]) % w(s)/Tl(s)
```

```
Gd =  
  
      -2.3 s - 0.9  
-----  
0.1157 s^2 + 0.1791 s + 0.05685  
  
Continuous-time transfer function.  
Model Properties
```

Fonte: autoria própria.

Com as FTs determinadas, seus comportamentos frente a aplicação de um sinal degrau unitário são ilustrados na Figura 7.

Figura 7: Resposta ao sinal degrau.



Fonte: autoria própria.

2.4. ANÁLISE

O conjunto do motor de corrente contínua e a carga são modelados a partir de equações diferenciais obtidas a partir do conhecimento físico da planta. Para facilitar a obtenção das funções de transferência, o sistema de equações foi transformado em diagramas de blocos, no qual se observa que a tensão de armadura $V_t(t)$ é uma entrada e a saída desejada é a velocidade de rotação $\omega(t)$. Adicionalmente há uma segunda entrada exógena, o distúrbio $\tau_L(t)$.

Com base nos diagramas de blocos foram determinadas as funções de transferências $G(s) = \omega(s)/V_t(s)$ e $G_d(s) = \omega(s)/\tau_L(s)$. O denominador destas duas FTs é idêntico, mudando somente o numerador. Enquanto $G(s)$ possui o numerador K_t ,

$G_d(s)$ contém um zero em $s = -R_a/L_a$. Além disto, o ganho da função de transferência do distúrbio é negativo, pois um torque externo reduz a potência do motor, levando a uma diminuição de $\omega(t)$.

Os polos de $G(s)$ e $G_d(s)$ são $s = -1,1025$ e $s = -0,4457$. Logo, os sistemas são estáveis com um comportamento de resposta ao degrau superamortecida, isto é, sem a presença de sobressinal. Os ganhos estacionários são, respectivamente, $K_{G(s)} = 6,883$ e $K_{G_d(s)} = -15,8312$. Observe que o valor em regime permanente de $\omega(t)$ é bem mais sensível ao distúrbio τ_L do que a tensão de armadura $V_t(t)$. Além disto, $G_d(s)$ possui um zero em $s = -0,3913$.

Este resultado é comprovado pela simulação da resposta ao degrau unitário, na Figura 6. A amplitude de variação para a saída de $G_d(s)$ é mais de duas vezes maior que a de $G(s)$. Ademais, como o distúrbio reduz a velocidade de rotação é preciso garantir que a tensão de entrada seja pelo menos três vezes maior que a amplitude do distúrbio, a fim de que o eixo do motor não fique parado.

3. REPRESENTAÇÕES EM ESPAÇOS DE ESTADO

Este capítulo foi dividido em quatro tópicos: representação em espaços de estado, análise de controlabilidade e observabilidade, controlador por realimentação de estado e observador de estado.

3.1. ESPAÇO DE ESTADOS

Representando o sistema de equações:

$$\begin{cases} L_a \frac{di_a}{dt} = V_t(t) - E_a(t) - R_a i_a(t) = V_t(t) - K_e \omega(t) - R_a i_a(t) \\ J \frac{d\omega(t)}{dt} = \tau_{ele}(t) - \tau_L(t) - b\omega(t) = K_\tau i_a(t) - J_L \frac{d\omega(t)}{dt} - b_L \omega(t) - b\omega(t) \end{cases} \quad (9)$$

Definindo os estados como sendo $x_1 = i_a(t)$ e $x_2 = \omega(t)$, e a entrada $u = V_t(t)$, reescreve-se as equações da seguinte forma.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{L_a}(u - R_a x_1 - K_e x_2) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{J + J_L}[K_\tau x_1 - (b + b_L)x_2] \end{cases} \quad (10)$$

A representação em espaço de estados é

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad (11)$$

na qual

$$A = \begin{bmatrix} -R_a/L_a & -K_e/L_a \\ K_\tau/J_{eq} & -b_{eq}/J_{eq} \end{bmatrix}, \quad (12)$$
$$B = \begin{bmatrix} 1/L_a \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$C = [0 \quad 1]$$

No *Matlab*, foi utilizado o seguinte comando.

```
% matrizes
A = [-Ra/La, -Ke/La; Kt/Jeq, -Beq/Jeq];
B = [1/La; 0];
C = [0, 1];
% sistema em espaço de estados
sys = ss(A,B,C,0)
```

Os polos desta representação são os mesmos da função de transferência, assim, houve consistência na modelagem em espaços de estado. Além disso, não há zeros como em $G(s)$.

Portanto, a representação em espaços de estado é idêntica ao domínio em s , e o sistema mantém as características, sendo estável com um comportamento superamortecido.

3.2. ANÁLISE DA CONTROLABILIDADE E OBSERVABILIDADE

A matriz de controlabilidade é dada da seguinte forma.

$$M_c = [B \quad AB] \quad (13)$$

Nesse sentido, os valores obtidos da matriz de controlabilidade são os seguintes.

$$M_c = \begin{bmatrix} 0,4328 & -0,1701 \\ 0 & 3,3826 \end{bmatrix} \quad (14)$$

A partir de M_c , para os seus postos serem completos, o seu determinante não deve ser nulo. Conforme apresentando abaixo.

$$\det(M_c) = \begin{vmatrix} 0,4328 & -0,1701 \\ 0 & 3,3826 \end{vmatrix} = 1,4707 \neq 0 \quad (15)$$

Como $\det(M_c) \neq 0$, a matriz de controlabilidade tem posto completo e o sistema tem estados totalmente controláveis.

A matriz de observabilidade é determinada da seguinte forma.

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} \quad (16)$$

Os valores dos elementos de M_o são apresentados abaixo.

$$M_o = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7,78 & -1,1570 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Da mesma forma que houve determinação se o posto de M_c é completo, efetua-se para M_o .

$$\det(M_o) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 7,78 & -1,1570 \end{vmatrix} = -7,78 \neq 0 \quad (18)$$

Por fim, o $\det(M_o) \neq 0$, concluindo que a matriz de observabilidade tem posto completo e o sistema tem estados observáveis.

3.3. CONTROLADOR POR REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS

Propondo um controlador na forma de $u = -Kx(t) + r(t)$, sendo $r(t)$ o sinal de referência. A equação em espaços de estados torna-se a seguinte.

$$\dot{x} = Ax + B(-Kx + r(t)) = (A - BK)x(t) + Br(t) \quad (19)$$

Percebe-se que na malha fechada, a matriz de estados é

$$A_{mf} = A - BK \quad (20)$$

O objetivo é escolher K de modo que A_{mf} apresente os polos desejados. Assim, a localização destes serão:

$$\mu_1 = -2,5 \quad \mu_2 = -2,5 \quad (21)$$

A malha fechada apresentará um comportamento criticamente amortecido, com um tempo de acomodação pelo menos duas vezes menor que o de malha aberta. A equação característica é a seguinte.

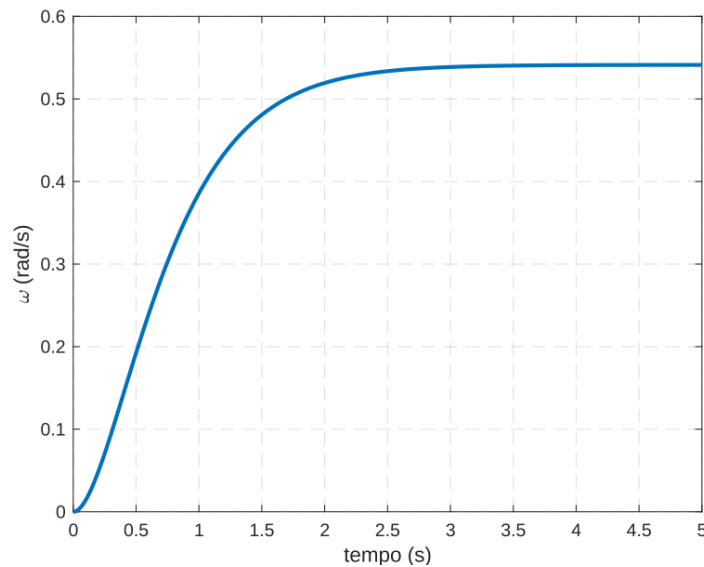
$$\alpha(s) = (s + 2,5)^2 = s^2 + 5s + 6,25 \quad (22)$$

Aplicando a fórmula de *Ackermann* para calcular os ganhos K .

$$K = [0 \quad 1]M_c^{-1}\alpha(A) \quad (23)$$

Dessa forma, obtém-se os seguintes resultados $K = 7,939$ e $K = 0,5218$. Por fim, o comportamento do controlador em resposta a um sinal degrau unitário é ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Resposta do controlador a um sinal degrau.



Fonte: autoria própria.

É perceptível que a resposta apresenta um comportamento criticamente amortecido, conforme o desejado, sem a presença de um sobressinal. A tabela 1 faz a comparação do desempenho da malha aberta em relação a malha fechada com o controlador por realimentação estático de estado.

Tabela 1: Comparativo dos parâmetros em malha aberta e fechada.

Parâmetro	Malha Aberta	Malha Fechada
<i>Overshoot</i>	0%	0%
t_r	5,5413 s	1,3433 s
t_s	9,9372 s	2,3336 s
$\omega(\infty)$	6,883 rad/s	0,5412 rad/s

Fonte: autoria própria.

A partir da Tabela 1, é visível que houve uma melhora significativa na performance de $\omega(t)$ em relação ao tempo de subida e o tempo de acomodação, sem haver aumento do sobressinal máximo.

3.4. OBSERVADOR DE ESTADOS

O observador deve possuir uma dinâmica mais rápida do que a dinâmica da malha fechada, a fim de manter o desempenho do controlador projetado. Dessa forma, os polos do observador foram selecionado 8 vezes mais rápidos que o da dinâmica em malha fechada.

$$\mu_1 = -20 \quad \mu_2 = -20 \quad (24)$$

O polinômio característico fica da seguinte forma.

$$\alpha(s) = (s + 20)^2 = s^2 + 40s + 400 \quad (25)$$

Projetando o observador, a partir da fórmula de *Ackermann*.

$$L = [0 \quad 1]M_o^{-1}\alpha(A) \quad (26)$$

Por fim, os resultados obtidos pelo observador de estados são $L = 49,4169$ e $L = 38,4517$. Logo, tem-se que a planta projetada possui uma dinâmica 8 vezes mais rápidas que o sistema em malha fechada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BISHOP, R. H; DORF, R. **Sistemas de Controle Modernos**. Hoboken, NJ: Pearson Education, Inc., 2017.

MATHWORKS. **MATLAB. Versão 2019b**. Natick, MA: The MathWorks, Inc., 2019.

APÊNDICE A

Neste apêndice é apresentado os códigos desenvolvidos em *Matlab* para a modelagem do MCC.

```
clc;
clear;
close all;

La = 2.3;    % H
Ra = 0.9;    % Ohm
J = 2.3e-3;  % kg.m²
b = 5.29e-3; % N.m.s/rad
Jl = 0.0479958; % kg.m²
bl = 0.0529; % N.m.s/rad
Ke = 0.011446; % V.s/rad
Kt = 0.3913; % N.m/A
Jeq = J+Jl;
Beq = b+bl;

%%
% G = tf(Kt,[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke])    % w(s)/Vt(s)
%
% Gd = tf(-[La,Ra],[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke]) % w(s)/Tl(s)
%
% figure;
% t=linspace(0,15,1001);
% % aplicada entrada degrau nas duas FT
% y = step(G,t); yd = step(Gd,t);
% plot(t,y, 'LineWidth',2); hold on;
% plot(t,yd,'LineWidth',2);
% % config. plot
% xlim([0,15]); grid on; set(gca,'GridLineStyle','--')
% legend({'$\omega(s)/V_t(s)$','$\omega(s)/\tau_L(s)$'},...
% 'Interpreter','latex','Location','east');
%%
% % matrizes
%A = [-Ra/La, -Ke/La; Kt/Jeq, -Beq/Jeq];
```

```

%B = [1/La; 0];
%C = [0, 1];
% sistema em espaço de estados
% sys = ss(A,B,C,0)
%
% % polos
% pol = pole(sys)
% % zeros
% zer = zero(sys)
%
% Mc = [B, A*B] % matriz de controlabilidade
%
% dMc = det(Mc) % diferente de 0
%
% Mo = [C; C*A] % matriz de observabilidade
%
% dMo = det(Mo) % diferente de 0
%
% alf = A^2 + 5*A + 6.25*eye(2)
%
% K = [0,1]/Mc*alf
%
% sys_mf = ss(A-B*K, B, C, 0); % malha fechada
% % simula a resposta ao degrau
% figure;
% t = linspace(0, 5, 1001);
% y_mf = step(sys_mf, t);
% plot(t,y_mf,'LineWidth',2);
% grid on; set(gca,'GridLineStyle','--');
% xlabel('tempo (s)'); ylabel('\omega (rad/s)');

%%
%
% alf = A^2 + 40*A + 400*eye(2)
%
% L = alf/Mo*[0;1]

```